

Лекция 1

3 февраля 2026 г. 8:55

$$U_\epsilon(x_0) = \{ \bar{x} \in \mathbb{R}^n : \underbrace{|\bar{x} - x_0|}_{\sqrt{(x_1 - x_0^1)^2 + \dots + (x_n - x_0^n)^2}} < \epsilon \}$$

- Опр.**
- $x_0 \in X \subset \mathbb{R}^n$ внутренняя т. мн-ва X , если $\exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(x_0) \subset X$
 - $\text{int } X$ (внутренность мн-ва X) - мн-во всех внут. точек
 - X - открыто, если X состоит из внутренних точек.

- Опр.**
- $\bar{x}_0$ - точка прикосновения X , если $\forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$
 - $\bar{X}$ (замыкание мн-ва X) - мн-во всех его точек прикосновения.
 - X - замкнуто, если все точки прикосновения содержатся в X . $\bar{X} \subset X$

$\mathbb{R}, \mathbb{R}^n$ по опр. считаем открытым, и замкнутым.

Умв. $\forall X \subset \mathbb{R}^n \hookrightarrow \text{int } X \subset X \subset \bar{X}$

- Док-во:**
- $\bar{x}_0 \in \text{int } X$ по опр. $\exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset X \Rightarrow \bar{x}_0 \in X$
 - $\bar{x}_0 \in X \Rightarrow \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset \Rightarrow \bar{x}_0 \in \bar{X}$

- Следствие.**
- X - открыто $\Leftrightarrow X = \text{int } X$
 - X - замкнуто $\Leftrightarrow X = \bar{X}$

Умв. $X \subset Y \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow \begin{cases} \text{int } X \subset \text{int } Y \\ \bar{X} \subset \bar{Y} \end{cases}$

Умв.

- $\mathbb{R}^n \setminus \text{int } X = \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}$
- $\mathbb{R}^n \setminus \bar{X} = \text{int } (\mathbb{R}^n \setminus X)$

Док-во:

- $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \text{int } X$
 $\forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \not\subset X$
 $\forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus X) \neq \emptyset$
 $\bar{x}_0 \in \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}$

2) $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \bar{X} \Leftrightarrow \exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap X = \emptyset \Leftrightarrow \exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset \mathbb{R}^n \setminus X$
 $\Leftrightarrow \bar{x}_0 \in \text{int } (\mathbb{R}^n \setminus X)$

Умв. $X \subset \mathbb{R}^n$ - открыто $\Leftrightarrow \mathbb{R}^n \setminus X$ - замкнуто.

Док-во: $(\Rightarrow) X$ - открыто. $\mathbb{R}^n \setminus X = \overline{\mathbb{R}^n \setminus \text{int } X} = \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}$

$\mathbb{R}^n \setminus X$ - замкнуто

$(\Leftarrow) Y$ - замкнуто $X = \mathbb{R}^n \setminus Y = \overline{\mathbb{R}^n \setminus Y} = \text{int } (\mathbb{R}^n \setminus Y) = \text{int } X$

X - открыто

Умв.

- $x_1, \dots, x_k \subset \mathbb{R}^n$ открыты $\Rightarrow \bigcap_{m=1}^k x_m$ открыто
- $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ открыты $\Rightarrow \bigcup_{m=1}^\infty x_m$ открыто

Док-во: 1) $\bar{x}_0 \in \bigcap_{m=1}^k x_m \Rightarrow \forall m \in \{1, \dots, k\} \hookrightarrow \bar{x}_0 \in x_m$

$\exists \epsilon_m, m \in \{1, \dots, k\} : U_{\epsilon_m}(\bar{x}_0) \subset x_m$. Пусть $\epsilon = \min\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_k\}$

$U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset U_{\epsilon_m}(\bar{x}_0) \subset x_m$

$U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset \bigcap_{m=1}^k x_m$

$\bar{x}_0$ - внут. точка $\bigcap_{m=1}^k x_m$

2) $x_0 \in \bigcup_{m=1}^k x_m \Rightarrow \exists k : \bar{x}_0 \in x_k \quad \exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset x_k$
 $U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset \bigcup_{m=1}^\infty x_m$

x_0 - внутренняя точка мн-ва $\bigcup_{m=1}^\infty x_m$

Следствие. 1) $x_1, \dots, x_k \subset \mathbb{R}^n$ замкнуты $\Rightarrow \bigcup_{m=1}^k x_m$ замкнуто.

2) $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ замкнуты $\Rightarrow \bigcap_{m=1}^\infty x_m$ замкнуто.

Док-во: 1) $\mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcup_{m=1}^k x_m \right) = \bigcap_{m=1}^k (\mathbb{R}^n \setminus x_m)$ - открыто

2) $\mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcap_{m=1}^\infty x_m \right) = \bigcup_{m=1}^\infty (\mathbb{R}^n \setminus x_m)$ открыто

Умв. $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \epsilon > 0 \Rightarrow U_\epsilon(\bar{x}_0)$ открыто.

Док-во: $\bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0)$

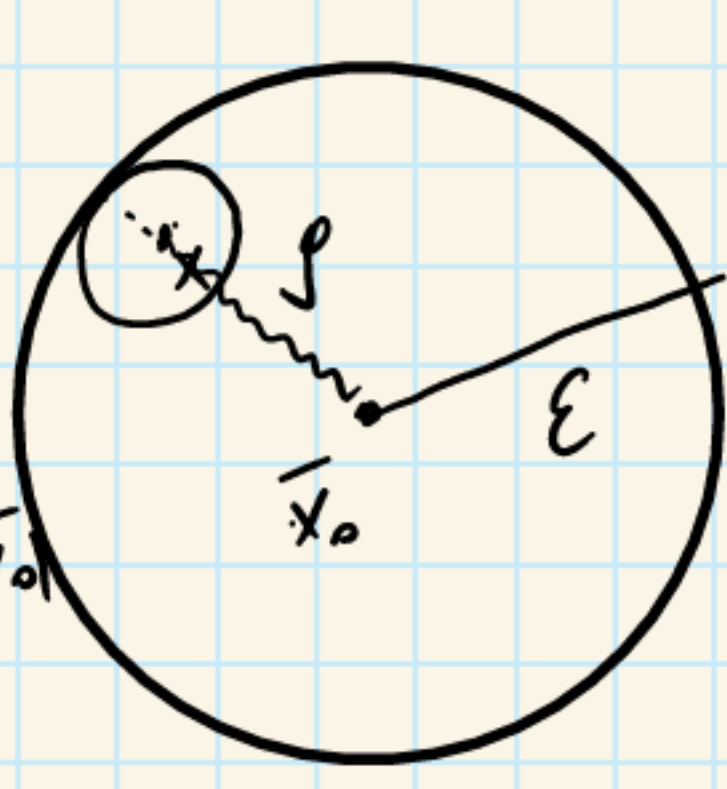
$\delta = \epsilon - |\bar{x} - \bar{x}_0| > 0$

$\bar{y} \in U_\delta(\bar{x})$

$|\bar{y} - \bar{x}_0| = |\bar{y} - \bar{x} + \bar{x} - \bar{x}_0| \leq |\bar{y} - \bar{x}| + |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta + |\bar{x} - \bar{x}_0| = \epsilon$

$\bar{y} \in U_\epsilon(\bar{x}_0)$

Тогда $\bar{y} \in U_\epsilon(\bar{x}_0) \Rightarrow U_\delta(\bar{x}) \subset U_\epsilon(\bar{x}_0)$ - открыто



Умв. 1) $\forall X \subset \mathbb{R}^n \hookrightarrow \text{int } X$ открыто.

2) $\forall X \subset \mathbb{R}^n \hookrightarrow \bar{X}$ замкнуто

Док-во: 1) $Y = \text{int } X$

$\bar{y} \in Y \Rightarrow \exists \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{y}) \subset X$

$\text{int } (U_\epsilon(\bar{y})) \subset \text{int } X$

$U_\epsilon(\bar{y}) \subset Y$. Y - открыто.

2) $V = \bar{X}$

$\bar{v} \in V \Rightarrow \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{v}) \cap V \neq \emptyset$

$\exists x \in U_\epsilon(\bar{v}) \cap \bar{X}$

$x \in \bar{X} \quad U_\epsilon(\bar{x}) \cap X \neq \emptyset$

$\exists y \in U_\epsilon(\bar{x}) \cap X$

$|\bar{y} - \bar{v}| = |\bar{y} - \bar{x} + \bar{x} - \bar{v}| \leq |\bar{y} - \bar{x}| + |\bar{x} - \bar{v}| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$

$U_\epsilon(\bar{v}) \cap X \neq \emptyset \Rightarrow \bar{v} \in \bar{X} = V$

Опр. $X \subset \mathbb{R}^n$. ∂X - граница мн-ва X .

$\partial X = \bar{X} \setminus \text{int } X$

$A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$
 $\text{int } A = \emptyset$
 $\bar{A} = [0, 1]$
 $\partial A = [0, 1]$

никогого подмножества

Умв. $x_0 \in \partial X \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset \\ 2) \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus X) \neq \emptyset \end{cases}$

Док-во: $x_0 \in \partial X \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \in \bar{X} \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset \\ x_0 \notin \text{int } X \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \subset X \end{cases}$

$\forall \epsilon > 0 : U_\epsilon(\bar{x}_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus X) \neq \emptyset$

Опр. $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ $x_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0 \in \mathbb{R}^n$ или $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$
 если $\forall \epsilon > 0 \exists K : \forall k \geq K \hookrightarrow |x_k - x_0| < \epsilon$

Опр. X - ограничено, если $\exists M > 0 : \forall \bar{x} \in X \hookrightarrow |\bar{x}| \leq M$

Умв. (т. Больцано-Вейерштрасса)

$\{x_k\}_{k=1}^\infty$ огр $\Rightarrow \exists$ частичный предел.

Док-во: 1) при $n=1$ теорема доказана.

2) пусть верно в $\mathbb{R}^m$.

3) рассм. $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^{m+1}$ $\{x_k\}$ огр.

$\bar{x}_k (x_k^1, x_k^2, \dots, x_k^{m+1})$ огр.

$\bar{y}_k (y_k^1, \dots, y_k^m)$ огр. $\Rightarrow \exists \{\bar{y}_k\}_{k=1}^\infty$

рассмотрим x_{k_i}

$x_{k_i} (x_{k_i}^1, \dots, x_{k_i}^{m+1})$

$\{\bar{x}_{k_i}\}_{i=1}^\infty$ огр. $\Rightarrow \{\bar{x}_{k_i}\}_{i=1}^\infty$ - с.х. подпослед.

$\bar{x}_{k_i} (x_{k_i}^1, \dots, x_{k_i}^{m+1})$

$\nearrow$ сходятся $\Rightarrow \{\bar{x}_{k_i}\}$ сходятся